



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114789679 A

(43) 申请公布日 2022. 07. 26

(21) 申请号 202210715653.2

(22) 申请日 2022.06.23

(71) 申请人 长安新能源南京研究院有限公司
地址 211200 江苏省南京市溧水区汇智产
业园科创大厦A座5楼
申请人 重庆大学

(72) 发明人 邓承浩 胡建军 向宇 陈健
彭钱磊

(74) 专利代理机构 重庆华科专利事务所 50123
专利代理师 唐锡娇

(51) Int.Cl.
B60L 58/27 (2019.01)

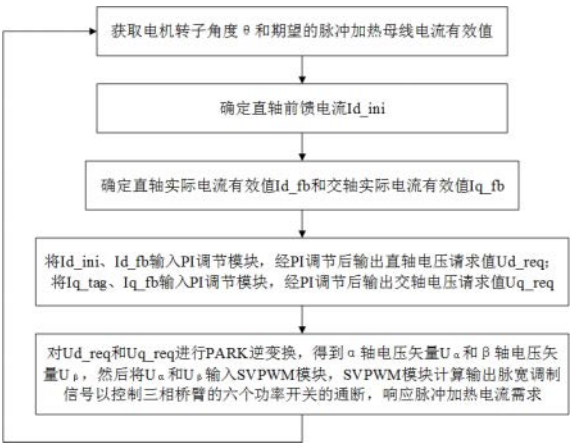
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54) 发明名称

一种动力电池的脉冲加热电流控制方法、系统及电动汽车

(57) 摘要

本发明公开了一种动力电池的脉冲加热电流控制方法、系统及电动汽车,其在确定脉冲加热电流需求时考虑了电机转子角度,将根据电机转子角度和期望的脉冲加热母线电流有效值确定的直轴前馈电流作为脉冲加热电流需求,能降低由电机转子角度带来的电流控制偏差;直轴前馈电流 I_{d_ini} 、直轴实际电流有效值 I_{d_fb} 经PI调节后输出直轴电压请求值 U_{d_req} ,预设的交轴目标电流 I_{q_tag} 、交轴实际电流有效值 I_{q_fb} 经PI调节后输出交轴电压请求值 U_{q_req} ,能实现对脉冲加热电流的闭环精确控制,提高脉冲加热电流的稳定性。



1. 一种动力电池的脉冲加热电流控制方法,其特征在于,包括:

获取电机转子角度 θ 和期望的脉冲加热母线电流有效值;

根据电机转子角度 θ 和期望的脉冲加热母线电流有效值,确定直轴前馈电流 I_{d_ini} ;

确定直轴实际电流有效值 I_{d_fb} 和交轴实际电流有效值 I_{q_fb} ;

将直轴前馈电流 I_{d_ini} 和直轴实际电流有效值 I_{d_fb} 输入PI调节模块,经PI调节后输出直轴电压请求值 U_{d_req} ;将预设的交轴目标电流 I_{q_tag} 和交轴实际电流有效值 I_{q_fb} 输入PI调节模块,经PI调节后输出交轴电压请求值 U_{q_req} ;其中,预设的交轴目标电流 $I_{q_tag}=0$;

将直轴电压请求值 U_{d_req} 和交轴电压请求值 U_{q_req} 转换后输入SVPWM模块,SVPWM模块计算输出脉宽调制信号以控制三相桥臂的六个功率开关的通断,响应脉冲加热电流需求。

2. 根据权利要求1所述的动力电池的脉冲加热电流控制方法,其特征在于:

确定直轴前馈电流 I_{d_ini} 的具体方式为:

根据电机转子角度 θ 和期望的脉冲加热母线电流有效值,查询预设的直轴前馈电流表,获得所述直轴前馈电流 I_{d_ini} ;其中,预设的直轴前馈电流表为通过标定方式获得的电机转子角度、脉冲加热母线电流有效值与直轴前馈电流的对应关系表。

3. 根据权利要求2所述的动力电池的脉冲加热电流控制方法,其特征在于:

所述直轴前馈电流表的标定方式具体包括:

第一步、根据实际需求,选取 n 个电机转子角度和 m 个脉冲加热母线电流有效值,然后执行第二步;

第二步、将电驱总成装载在测功机台架上,连接示波器电流钳到电机的直流母线上,以实时监控母线电流有效值,然后执行第三步;

第三步、控制测功机带动电机转子转动第一预设时间后,将电机锁止在选取的第一个电机转子角度,然后执行第四步;

第四步、在动力电池额定电压 U_N 下,控制交轴电压 $U_q=0$,调节直轴电压 U_d ,在通过示波器观察到母线电流有效值分别为所述的 m 个脉冲加热母线电流有效值时,记录电流传感器采集的对应的 m 组相电流,然后执行第五步;

第五步、分别对 m 组相电流进行处理,得到与该电机转子角度、 m 个脉冲加热母线电流有效值对应的 m 个直轴前馈电流,然后执行第六步;

第六步、判断是否得到与 n 个电机转子角度、 m 个脉冲加热母线电流有效值对应的 $n \times m$ 个直轴前馈电流,如果是,则执行第八步,否则执行第七步;

第七步、控制测功机带动电机转子转动第一预设时间后,将电机锁止在选取的下一个电机转子角度,然后返回执行第四步;

第八步、将 $n \times m$ 个直轴前馈电流与 n 个电机转子角度、 m 个脉冲加热母线电流有效值对应,形成所述直轴前馈电流表。

4. 根据权利要求3所述的动力电池的脉冲加热电流控制方法,其特征在于:所述第五步中,对一组相电流进行处理得到对应的直轴前馈电流的方式为:

先将该组相电流进行CLARK坐标变换,得到 α 轴电流和 β 轴电流;

然后,将 α 轴电流和 β 轴电流进行PARK坐标变换,得到直轴实际电流和交轴实际电流;

再选取第二预设时间内所有大于预设直轴电流阈值的直轴实际电流值进行RMS计算,

得到直轴实际电流有效值；

最后，将直轴实际电流有效值作为对应的直轴前馈电流。

5. 根据权利要求2所述的动力电池的脉冲加热电流控制方法，其特征在于：

确定直轴实际电流有效值 I_{d_fb} 和交轴实际电流有效值 I_{q_fb} 的具体方式为：

获取电流传感器采集的相电流；

将电流传感器采集的相电流进行CLARK坐标变换，得到 α 轴电流和 β 轴电流；

将 α 轴电流和 β 轴电流进行PARK坐标变换，得到直轴实际电流和交轴实际电流；

选取第二预设时间内所有大于预设直轴电流阈值的直轴实际电流值进行RMS计算，得到所述直轴实际电流有效值 I_{d_fb} ；

选取第二预设时间内所有大于预设交轴电流阈值的交轴实际电流值进行RMS计算，得到所述交轴实际电流有效值 I_{q_fb} 。

6. 根据权利要求2所述的动力电池的脉冲加热电流控制方法，其特征在于：所述电机转子角度 θ 由旋转变压器检测得到。

7. 根据权利要求2所述的动力电池的脉冲加热电流控制方法，其特征在于：所述期望的脉冲加热母线电流有效值由电池管理系统根据动力电池的温度查询预设的温度-电流表得到；其中，预设的温度-电流表为通过标定方式获得的动力电池的温度与期望的脉冲加热母线电流有效值的对应关系表。

8. 根据权利要求1至7任一项所述的动力电池的脉冲加热电流控制方法，其特征在于：

将直轴电压请求值 U_{d_req} 和交轴电压请求值 U_{q_req} 转换后输入SVPWM模块的具体方式为：

对直轴电压请求值 U_{d_req} 和交轴电压请求值 U_{q_req} 进行PARK逆变换，得到 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ，然后将 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β 输入SVPWM模块。

9. 一种动力电池的脉冲加热电流控制系统，包括电机控制器，其特征在于：所述电机控制器被编程以便执行如权利要求1至8任一项所述的脉冲加热电流控制方法。

10. 一种电动汽车，其特征在于：包括如权利要求9所述的脉冲加热电流控制系统。

一种动力电池的脉冲加热电流控制方法、系统及电动汽车

技术领域

[0001] 本发明属于动力电池加热领域，具体涉及一种动力电池的脉冲加热电流控制方法、系统及电动汽车。

背景技术

[0002] 电动汽车的动力电池在低温条件下会出现电压下降、放电能力降低等问题，所以需要将动力电池快速加热到适当温度。电机控制器通过控制其中三相桥臂的六个功率开关（即六个IGBT）的通断，能控制流经动力电池的脉冲电流以对动力电池进行加热。该方法比传统外部热传导加热方式效率更高，所需成本更低。

[0003] 然而，目前常见的加热控制方案存在以下问题：在加热过程中由于控制误差造成电机转子输出扭矩，会造成齿轮磨损；另外，由于不同电机转子角度对应的定子电感量存在差异，会导致在相同参数下脉冲加热电流发生偏差，影响脉冲加热电流的精确控制和稳定性。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种动力电池的脉冲加热电流控制方法、系统及电动汽车，以实现脉冲加热电流的精确控制，提高脉冲加热电流的稳定性。

[0005] 本发明所述的动力电池的脉冲加热电流控制方法，包括：

获取电机转子角度 θ 和期望的脉冲加热母线电流有效值。

[0006] 根据电机转子角度 θ 和期望的脉冲加热母线电流有效值，确定直轴前馈电流 I_{d_ini} 。

[0007] 确定直轴实际电流有效值 I_{d_fb} 和交轴实际电流有效值 I_{q_fb} 。

[0008] 将直轴前馈电流 I_{d_ini} 和直轴实际电流有效值 I_{d_fb} 输入PI调节模块，经PI调节后输出直轴电压请求值 U_{d_req} ；将预设的交轴目标电流 I_{q_tag} 和交轴实际电流有效值 I_{q_fb} 输入PI调节模块，经PI调节后输出交轴电压请求值 U_{q_req} ；其中，预设的交轴目标电流 $I_{q_tag}=0$ 。

[0009] 将直轴电压请求值 U_{d_req} 和交轴电压请求值 U_{q_req} 转换后输入SVPWM模块，SVPWM模块计算输出脉宽调制信号以控制三相桥臂的六个功率开关的通断，响应脉冲加热电流需求。

[0010] 优选的，确定直轴前馈电流 I_{d_ini} 的具体方式为：

根据电机转子角度和期望的脉冲加热母线电流有效值，查询预设的直轴前馈电流表，获得所述直轴前馈电流 I_{d_ini} ；其中，预设的直轴前馈电流表为通过标定方式获得的电机转子角度、脉冲加热母线电流有效值与直轴前馈电流的对应关系表。通过查表的方式确定直轴前馈电流 I_{d_ini} 比较容易实现，并且也能保证控制的一致性。

[0011] 优选的，所述直轴前馈电流表的标定方式具体包括：

第一步、根据实际需求，选取 n 个电机转子角度和 m 个脉冲加热母线电流有效值，然

后执行第二步。 n 个电机转子角度互不相同, m 个脉冲加热母线电流有效值互不相同。

[0012] 第二步、将电驱总成装载在测功机台架上,连接示波器电流钳到电机的直流母线上,以实时监控母线电流有效值,然后执行第三步。

[0013] 第三步、控制测功机带动电机转子转动第一预设时间后,将电机锁止在选取的第一个电机转子角度,然后执行第四步。

[0014] 第四步、在动力电池额定电压 U_N 下,控制交轴电压 $U_q=0$,调节直轴电压 U_d ,在通过示波器观察到母线电流有效值分别为所述的 m 个脉冲加热母线电流有效值时,记录电流传感器采集的对应的 m 组相电流,然后执行第五步。

[0015] 第五步、分别对 m 组相电流进行处理,得到与该电机转子角度、 m 个脉冲加热母线电流有效值对应的 m 个直轴前馈电流,然后执行第六步。

[0016] 第六步、判断是否得到与 n 个电机转子角度、 m 个脉冲加热母线电流有效值对应的 $n \times m$ 个直轴前馈电流,如果是,则执行第八步,否则执行第七步。

[0017] 第七步、控制测功机带动电机转子转动第一预设时间后,将电机锁止在选取的下一个电机转子角度,然后返回执行第四步。

[0018] 第八步、将 $n \times m$ 个直轴前馈电流与 n 个电机转子角度、 m 个脉冲加热母线电流有效值对应,形成所述直轴前馈电流表。

[0019] 优选的,所述第五步中,对一组相电流进行处理得到对应的直轴前馈电流的方式为:

先将该组相电流进行CLARK坐标变换,得到 α 轴电流和 β 轴电流。

[0020] 然后,将 α 轴电流和 β 轴电流进行PARK坐标变换,得到直轴实际电流和交轴实际电流。

[0021] 再选取第二预设时间内所有大于预设直轴电流阈值的直轴实际电流值进行RMS计算,得到直轴实际电流有效值。由于脉冲加热时的电流为高频脉冲电流,所以在标定时使用的是直轴实际电流有效值。

[0022] 最后,将直轴实际电流有效值作为对应的直轴前馈电流。

[0023] 优选的,确定直轴实际电流有效值 I_d_fb 和交轴实际电流有效值 I_q_fb 的具体方式为:

获取电流传感器采集的相电流。

[0024] 将电流传感器采集的相电流进行CLARK坐标变换,得到 α 轴电流和 β 轴电流。

[0025] 将 α 轴电流和 β 轴电流进行PARK坐标变换,得到直轴实际电流和交轴实际电流。

[0026] 选取第二预设时间内所有大于预设直轴电流阈值的直轴实际电流值进行RMS计算,得到所述直轴实际电流有效值 I_d_fb 。由于脉冲加热时的电流为高频脉冲电流,所以需要将直轴实际电流变为直轴实际电流有效值,方便后续进行PI调节。

[0027] 选取第二预设时间内所有大于预设交轴电流阈值的交轴实际电流值进行RMS计算,得到所述交轴实际电流有效值 I_q_fb 。由于脉冲加热时的电流为高频脉冲电流,所以需要将交轴实际电流变为交轴实际电流有效值,方便后续进行PI调节。

[0028] 优选的,所述电机转子角度 θ 由旋转变压器检测得到。

[0029] 优选的,所述期望的脉冲加热母线电流有效值由电池管理系统根据动力电池的温度查询预设的温度-电流表得到;其中,预设的温度-电流表为通过标定方式获得的动力电

池的温度与期望的脉冲加热母线电流有效值的对应关系表。期望的脉冲加热母线电流有效值与动力电池的温度相关,从而能保证脉冲加热电流与实际动力电池的温度需求紧密相关。

[0030] 优选的,将直轴电压请求值 U_{d_req} 和交轴电压请求值 U_{q_req} 转换后输入SVPWM模块的具体方式为:根据电机转子角度,对直轴电压请求值 U_{d_req} 和交轴电压请求值 U_{q_req} 进行PARK逆变换,得到 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,然后将 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β 输入SVPWM模块。

[0031] 本发明所述的动力电池的脉冲加热电流控制系统,包括电机控制器,所述电机控制器被编程以便执行上述脉冲加热电流控制方法。

[0032] 本发明所述的电动汽车,包括上述脉冲加热电流控制系统。

[0033] 本发明在确定脉冲加热电流需求时考虑了电机转子角度,将根据电机转子角度和期望的脉冲加热母线电流有效值确定的直轴前馈电流作为脉冲加热电流需求,降低了由电机转子角度带来的电流控制偏差;直轴前馈电流 I_{d_ini} 、直轴实际电流有效值 I_{d_fb} 经PI调节后输出直轴电压请求值 U_{d_req} ,预设的交轴目标电流 I_{q_tag} 、交轴实际电流有效值 I_{q_fb} 经PI调节后输出交轴电压请求值 U_{q_req} ,从而使直轴实际电流有效值趋近于直轴前馈电流,并且交轴实际电流有效值趋近于0,电机不输出转矩,实现了对脉冲加热电流的闭环精确控制,提高了脉冲加热电流的稳定性,能保证动力电池加热速率稳定。

附图说明

[0034] 图1为本实施例中动力电池的脉冲加热电流控制架构图。

[0035] 图2为本实施例中动力电池的脉冲加热电流控制方法流程图。

[0036] 图3为本实施例中直轴前馈电流表的标定流程图。

[0037] 图4为本实施例中直轴前馈电流表的示意图。

具体实施方式

[0038] 如图1、图2所示,本实施例中动力电池的脉冲加热电流控制方法,由电机控制器执行,该方法包括:

步骤一、获取电机转子角度 θ 和期望的脉冲加热母线电流有效值,然后执行步骤二。

[0039] 其中,电机转子角度 θ 由旋转变压器检测得到,旋转变压器将检测的电机转子角度 θ 发送给电机控制器。期望的脉冲加热母线电流有效值由电池管理系统根据动力电池的温度查询预设的温度-电流表得到;预设的温度-电流表为通过标定方式获得的动力电池的温度与期望的脉冲加热母线电流有效值的对应关系表。电池管理系统将期望的脉冲加热母线电流有效值发送给电机控制器。

[0040] 步骤二、确定直轴前馈电流 I_{d_ini} ,然后执行步骤三。

[0041] 确定直轴前馈电流 I_{d_ini} 的方式具体为:根据电机转子角度 θ 和期望的脉冲加热母线电流有效值,查询预设的直轴前馈电流表,获得直轴前馈电流 I_{d_ini} 。其中,预设的直轴前馈电流表为通过标定方式获得的电机转子角度、脉冲加热母线电流有效值与直轴前馈电流的对应关系表。

[0042] 如图3所示,直轴前馈电流表的标定方式具体包括:

第一步、根据实际需求,选取 n 个电机转子角度(比如 0° 、 10° 、 20° 、 30° 、 40° 、 50° 、 60° 、.....)和 m 个脉冲加热母线电流有效值(比如100A、110A、120A、130A、140A、.....),然后执行第二步。

[0043] 第二步、将电驱总成装载在测功机台架上,连接示波器电流钳到电机的直流母线上,以实时监控母线电流有效值,然后执行第三步。

[0044] 第三步、控制测功机带动电机转子转动第一预设时间(比如1min)后,将电机锁止在选取的第一个电机转子角度,然后执行第四步。

[0045] 第四步、在动力电池额定电压 U_N 下,控制交轴电压 $U_q=0$,调节直轴电压 U_d (以控制脉冲加热实际输出电流),在通过示波器观察到母线电流有效值分别为 m 个脉冲加热母线电流有效值时,记录电流传感器采集的对应的 m 组相电流,然后执行第五步。

[0046] 第五步、分别对 m 组相电流进行处理,得到与该电机转子角度、 m 个脉冲加热母线电流有效值对应的 m 个直轴前馈电流,然后执行第六步。

[0047] 其中,对一组相电流进行处理得到对应的直轴前馈电流的方式为:

先将该组相电流进行CLARK坐标变换,得到 α 轴电流和 β 轴电流。

[0048] 然后,将 α 轴电流和 β 轴电流进行PARK坐标变换,得到直轴实际电流和交轴实际电流。

[0049] 再选取第二预设时间(比如1s)内所有大于预设直轴电流阈值的直轴实际电流值进行RMS计算(其计算方式属于现有技术),得到直轴实际电流有效值。

[0050] 最后,将直轴实际电流有效值作为对应的直轴前馈电流。

[0051] 第六步、判断是否得到与 n 个电机转子角度、 m 个脉冲加热母线电流有效值对应的 $n \times m$ 个直轴前馈电流,如果是,则执行第八步,否则执行第七步。

[0052] 第七步、控制测功机带动电机转子转动第一预设时间(比如1min)后,将电机锁止在选取的下一个电机转子角度,然后返回执行第四步。

[0053] 第八步、将 $n \times m$ 个直轴前馈电流(即图4中的数值 Id_ini1-1 、 Id_ini2-1 、 Id_ini1-2 、 Id_ini1-3 、.....)与 n 个电机转子角度、 m 个脉冲加热母线电流有效值对应,形成直轴前馈电流表(参见图4)。

[0054] 步骤三、确定直轴实际电流有效值 Id_fb 和交轴实际电流有效值 Iq_fb ,然后执行步骤四。

[0055] 确定直轴实际电流有效值 Id_fb 和交轴实际电流有效值 Iq_fb 的方式具体包括:获取电流传感器采集的相电流。

[0056] 将电流传感器采集的相电流进行CLARK坐标变换,得到 α 轴电流和 β 轴电流。

[0057] 将 α 轴电流和 β 轴电流进行PARK坐标变换,得到直轴实际电流和交轴实际电流。

[0058] 选取第二预设时间(比如1s)内所有大于预设直轴电流阈值的直轴实际电流值进行RMS计算,得到直轴实际电流有效值 Id_fb 。

[0059] 选取第二预设时间(比如1s)内所有大于预设交轴电流阈值的交轴实际电流值进行RMS计算,得到交轴实际电流有效值 Iq_fb 。

[0060] 步骤四、将直轴前馈电流 Id_ini 和直轴实际电流有效值 Id_fb 输入PI调节模块,经PI调节后输出直轴电压请求值 Ud_req ;将预设的交轴目标电流 Iq_tag 和交轴实际电流有效

值 I_{q_fb} 输入PI调节模块,经PI调节后输出交轴电压请求值 U_{q_req} ,然后执行步骤五。其中,预设的交轴目标电流 $I_{q_tag}=0$ 。

[0061] 步骤五、对直轴电压请求值 U_{d_req} 和交轴电压请求值 U_{q_req} 进行PARK逆变换,得到 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,然后将 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β 输入SVPWM模块,SVPWM模块计算输出脉宽调制信号以控制三相桥臂的六个功率开关的通断,响应脉冲加热电流需求,然后返回执行步骤一。

[0062] 本发明还提供一种动力电池的脉冲加热电流控制系统,包括电机控制器,该电机控制器被编程以便执行上述动力电池的脉冲加热电流控制方法。

[0063] 本发明还提供一种电动汽车,包括上述动力电池的脉冲加热电流控制系统。

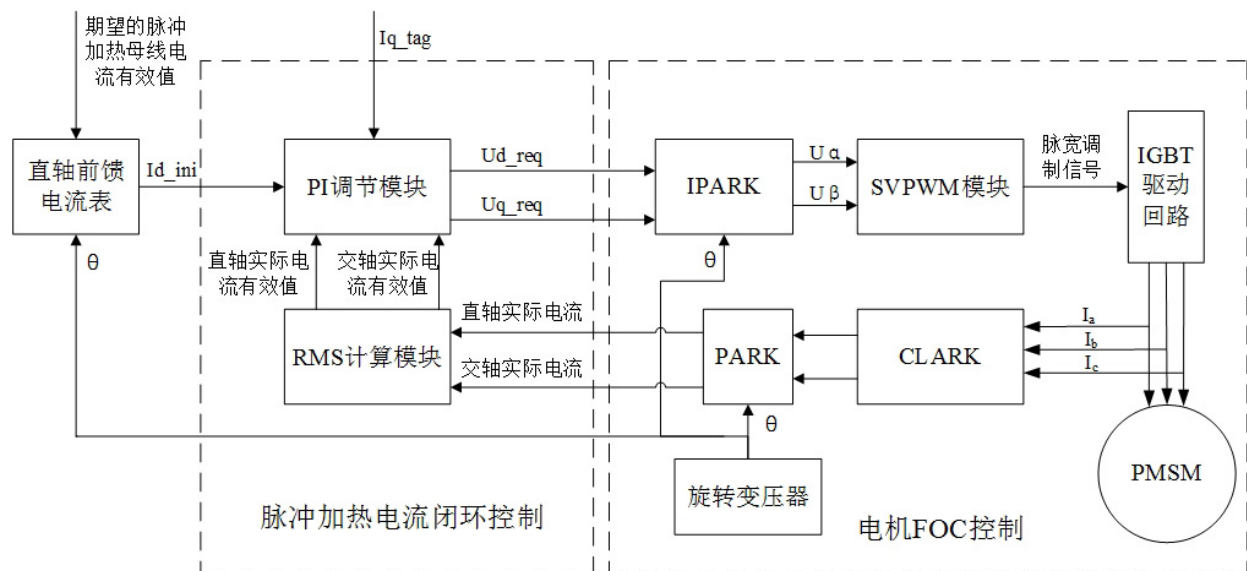


图1

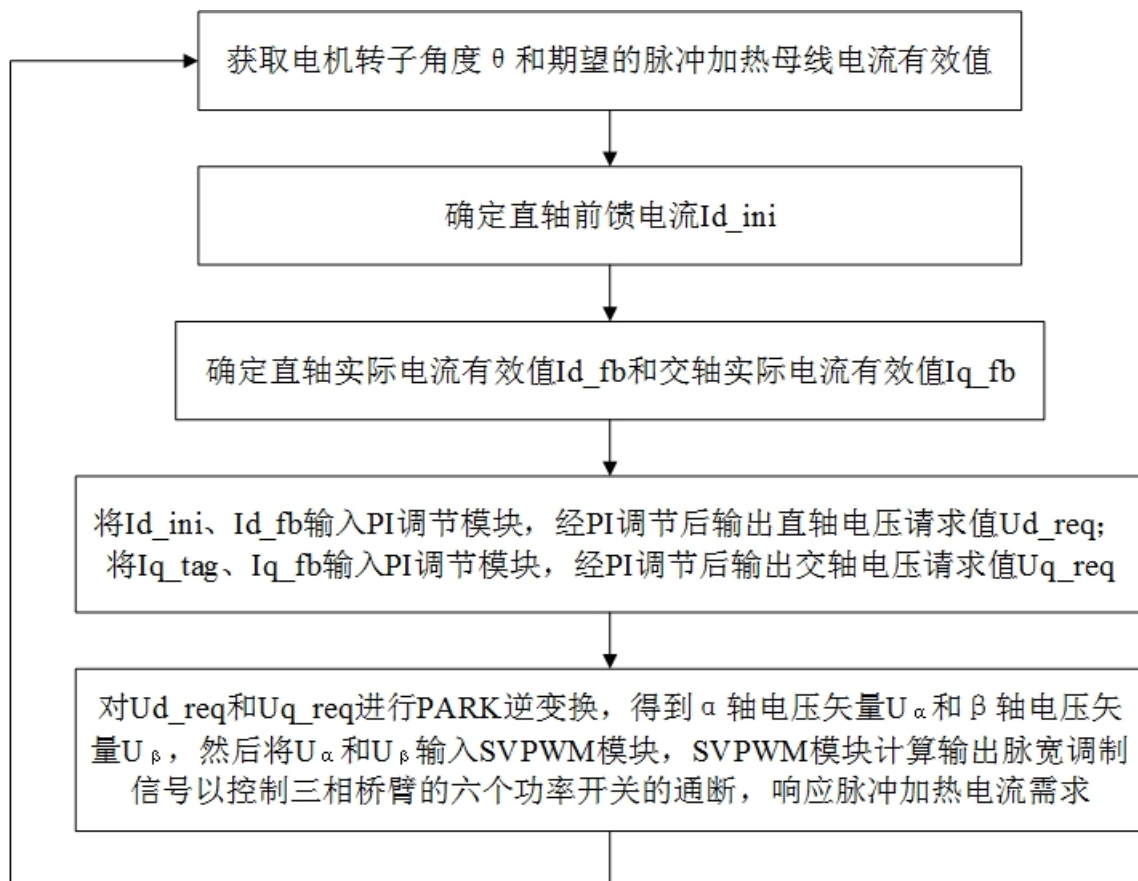


图2

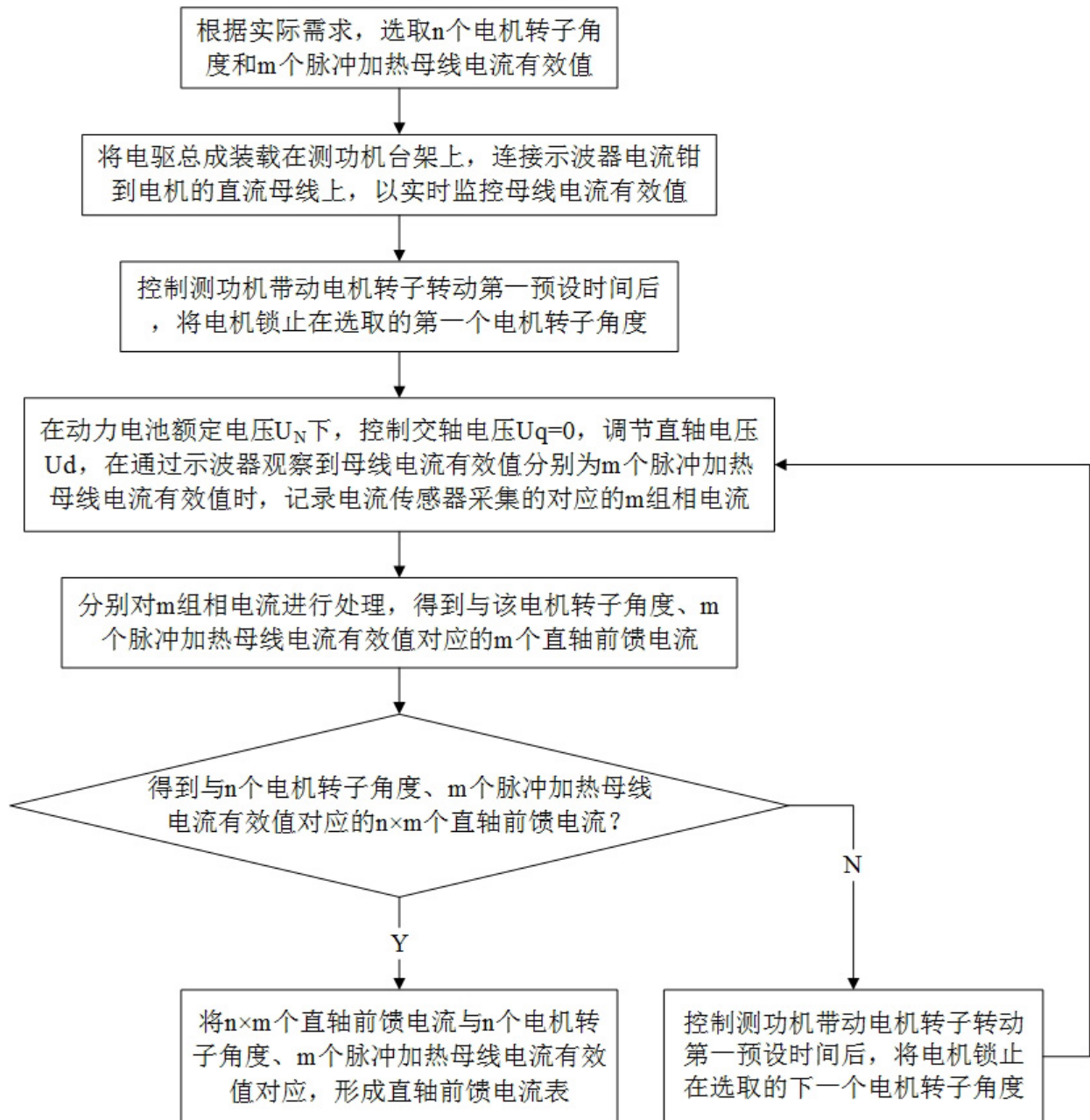


图3

直轴前馈电流表						
脉冲加热母线 电流有效值 电机转子角度	100A	110A	120A	130A	140A	
0°	Id_ini1-1	Id_ini2-1	Id_ini3-1	Id_ini4-1	Id_ini5-1	
10°	Id_ini1-2	Id_ini2-2	Id_ini3-2	Id_ini4-2	Id_ini5-2	
20°	Id_ini1-3	Id_ini2-3	Id_ini3-3	Id_ini4-3	Id_ini5-3	
30°	Id_ini1-4	Id_ini2-4	Id_ini3-4	Id_ini4-4	Id_ini5-4	
40°	Id_ini1-5	Id_ini2-5	Id_ini3-5	Id_ini4-5	Id_ini5-5	
50°	Id_ini1-6	Id_ini2-6	Id_ini3-6	Id_ini4-6	Id_ini5-6	
60°	Id_ini1-7	Id_ini2-7	Id_ini3-7	Id_ini4-7	Id_ini5-7	
.....						

图4